Othello: Παιχνίδι Ανθρώπου εναντίον Minimax με πριόνισμα a-b

Δημήτριος Μαρακομιχελάκης (3240126), Heljo Zhuleku (3240060), Γεώργιος Φιτικίδης (3240244)

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βασικές Γνώσεις & Χαρακτηριστικά

- **Αλγόριθμος MiniMax:** Χρήση του αλγορίθμου με πριόνισμα α-β (alpha-beta pruning) για τις κινήσεις του υπολογιστή.
- **Επιλογή βάθους:** Δυνατότητα καθορισμού του μέγιστου βάθους αναζήτησης του MiniMax από τον χρήστη στην έναρξη.
- **Σειρά παίκτη:** Επιλογή από τον χρήστη για το αν θα παίξει πρώτος ή δεύτερος, ή αν θα παίξει υπολογιστής εναντίον υπολογιστή σε simulated environment.
- **Έλεγχος εγκυρότητας:** Αυτόματη απόρριψη κινήσεων που παραβιάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού.
- **Διαχείριση σειράς παρτίδας:** Αυτόματη εμφάνιση μηνύματος και αλλαγή σειράς όταν ένας παίκτης δεν έχει καμία έγκυρη κίνηση.
- **Απεικόνιση κατάστασης:** Εμφάνιση της τρέχουσας κατάστασης του ταμπλό μετά από κάθε κίνηση.

Αποτελέσματα Παρτίδων Ελέγχου

Δοκιμάστηκαν συνδυασμοί δύο ευρετικών και τριών τιμών βάθους αναζήτησης για το αλγόριθμο Minimax.

Ευρετική 1η:

```
WEIGHTS_CUSTOM = [
    [4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4],
    [3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3],
    [3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3],
    [3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3],
    [3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3],
    [3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3],
    [3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3],
    [4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4],
]
```

Παρουσιάστηκε στις ασκήσεις μελέτης της 6ης διάλεξης (άσκηση 6.2α), και ισοδυναμεί με την συνάρτηση

$$h(n) = f1(n) + 3 \times f2(n) + 2 \times f3(n)$$

Ευρετική 2η:

```
WEIGHTS: Grid = [
    [100, -20, 10, 5, 5, 10, -20, 100],
    [-20, -50, -2, -2, -2, -2, -50, -20],
    [10, -2, 8, 1, 1, 8, -2, 10],
    [5, -2, 1, 1, 1, 1, -2, 5],
    [5, -2, 1, 1, 1, 1, -2, 5],
    [10, -2, 8, 1, 1, 8, -2, 10],
    [-20, -50, -2, -2, -2, -2, -50, -20],
    [100, -20, 10, 5, 5, 10, -20, 100],
]
```

Πιο αναλυτική, βασίζεται στο γεγονός πως οι γωνίες είναι οι πιο κερδοφόρες καθώς δεν μπορούν να νικηθούν (να αλλάξουν χρώμα), ενώ τα κελιά γύρω από αυτές είναι παγίδες που επιτρέπουν στον αντίπαλο να καταλάβει τις γωνίες. Περιμετρικά οι επιλογές είναι χρήσιμες με τις δικές τους παγίδες, και καθώς πλησιάζουμε στο κέντρο το κέρδος είναι σχεδόν ασήμαντο.

Επιλογές τιμών για το βάθος αναζήτησης στον Minimax: 1,3,10

Τα Αποτελέσματα των έξι rollouts:

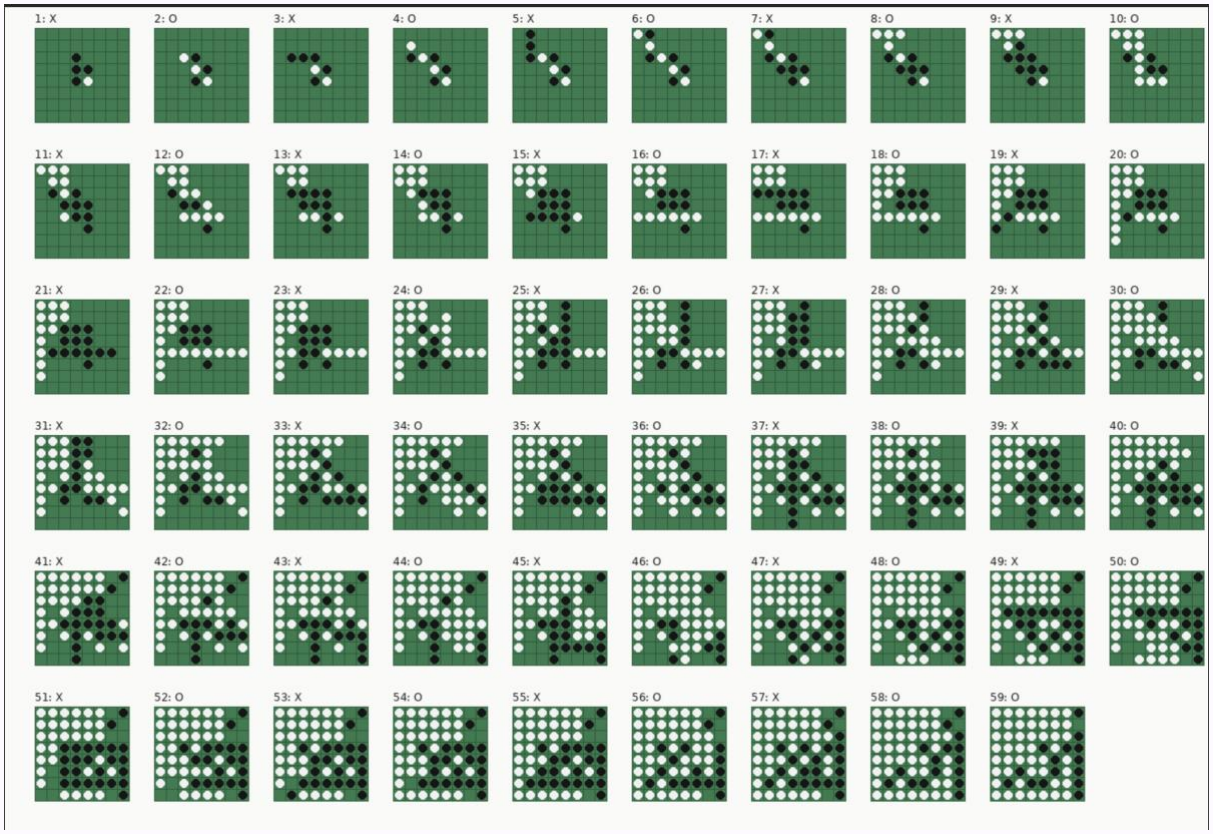
Ευρετική	Βάθος 1	Βάθος 3	Βάθος 10
1η (απλή)	Ο νικάει 48:15 (59 κινήσεις)	Χ νικάει 49:15 (60 κινήσεις)	**Χ νικάει 44:20 (~33' παρτίδα)**
2η (σύνθετη)	Ο νικάει 49:15	Χ νικάει 44:20	**Ο νικάει 39:25 (~21' παρτίδα)**

Συμπεράσματα:

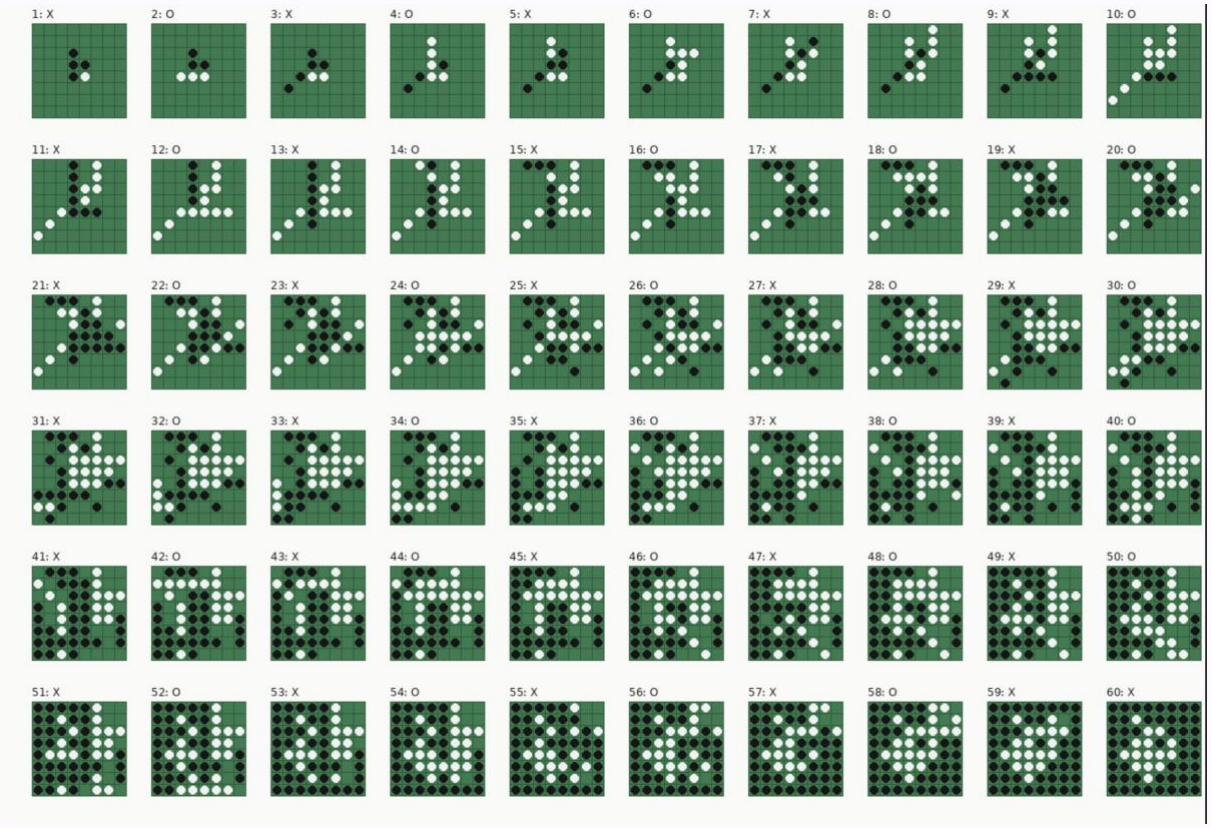
- **Η 1η ευρετική είναι πιο άπληστη**: σε βάθος 10 ο Χ πήρε και τις τέσσερις γωνίες μέχρι την κίνηση #59.
- **Με βάθος 1 και οι δυο ευρετικές είναι άπληστες**: επιλέγονται αμέσως οι δίσκοι που χάνουν δύσκολα.
- **Κόστος αναζήτησης**: η 2η ευρετική χρησιμοποιεί μεγαλύτερη γκάμα από κόστη και γι' αυτό πριονίζονται περισσότερα υποδέντρα απ' ό,τι στην 1η.

Παραδείγματα Παρτίδων

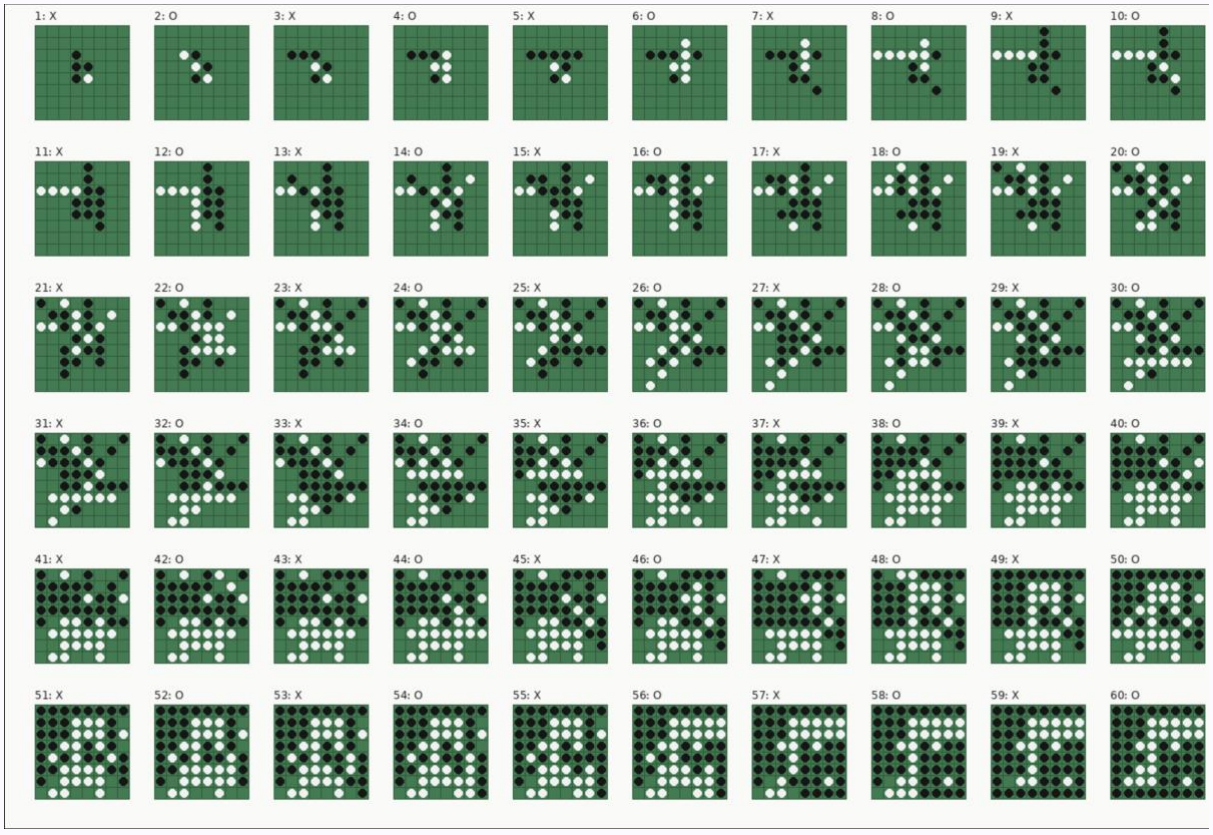
Βάθος 1, 1η Ευρετική



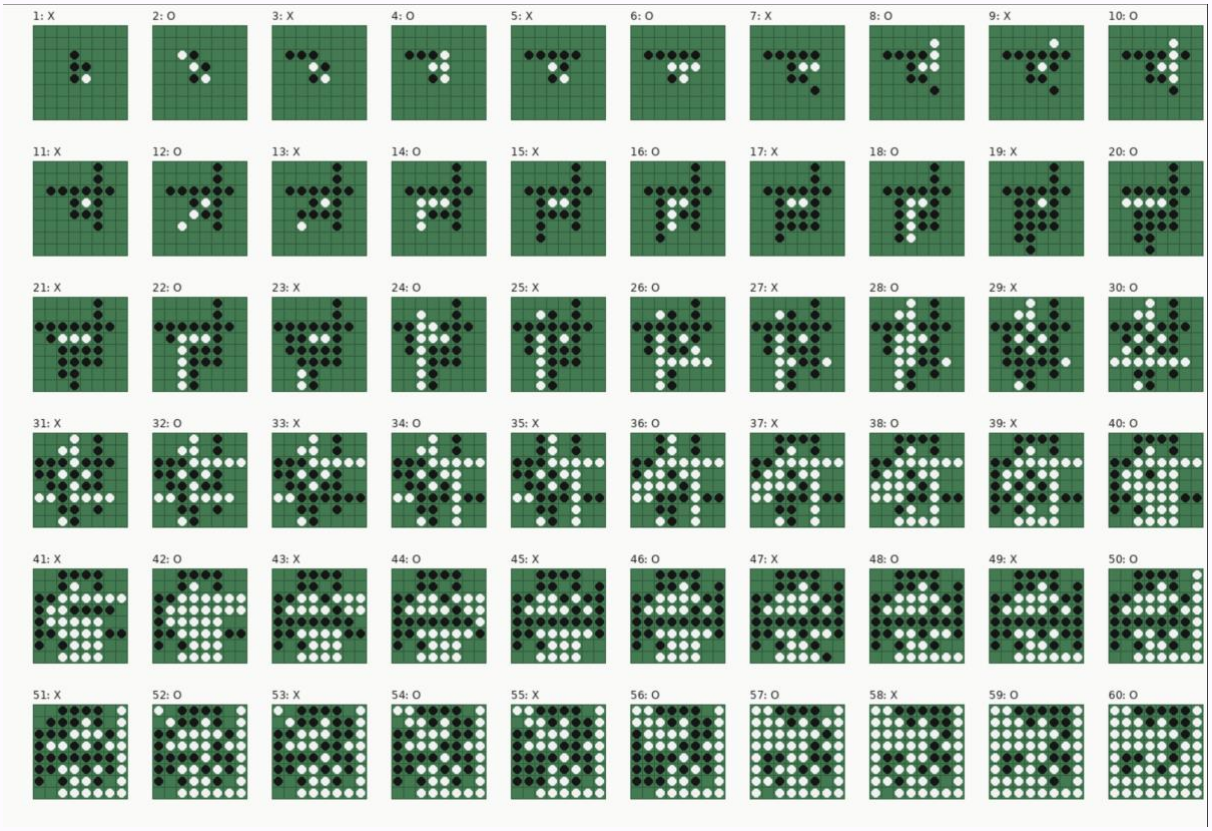
Βάθος 3, 1η Ευρετική



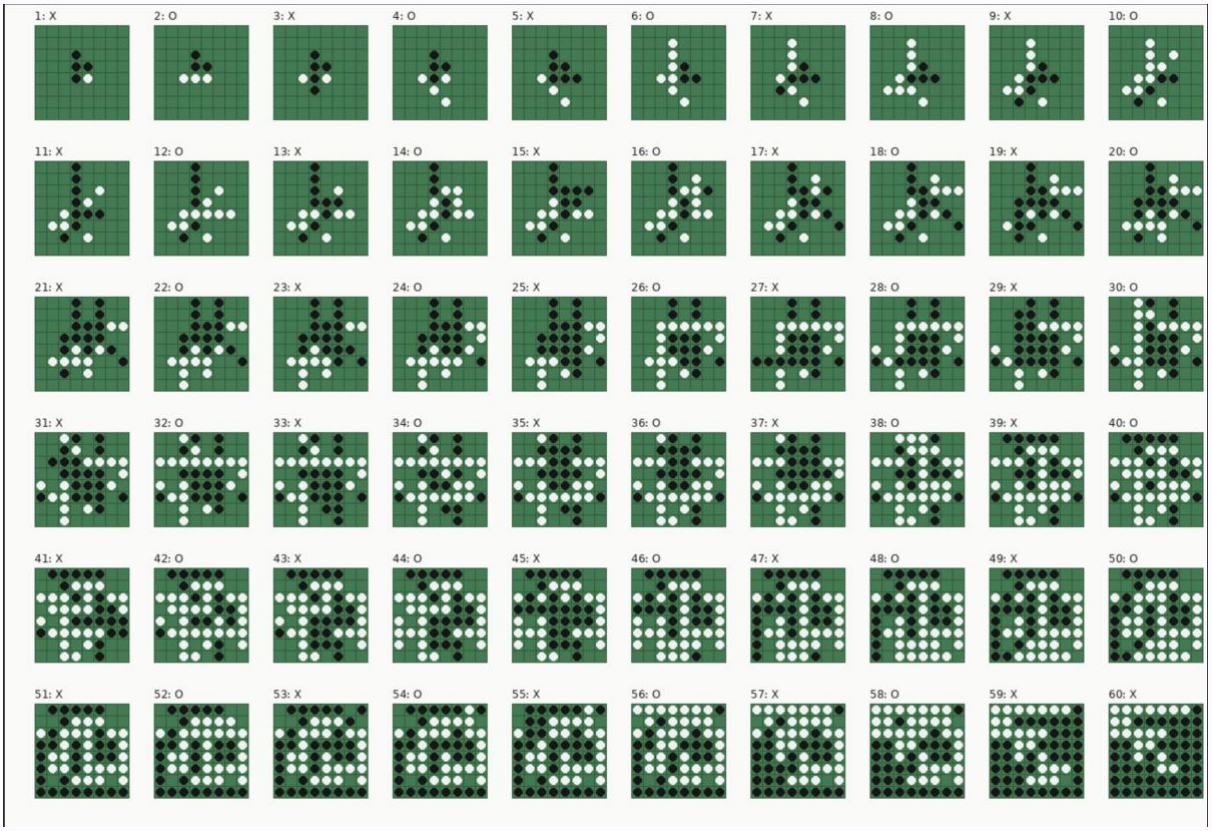
Βάθος 10, 1η Ευρετική



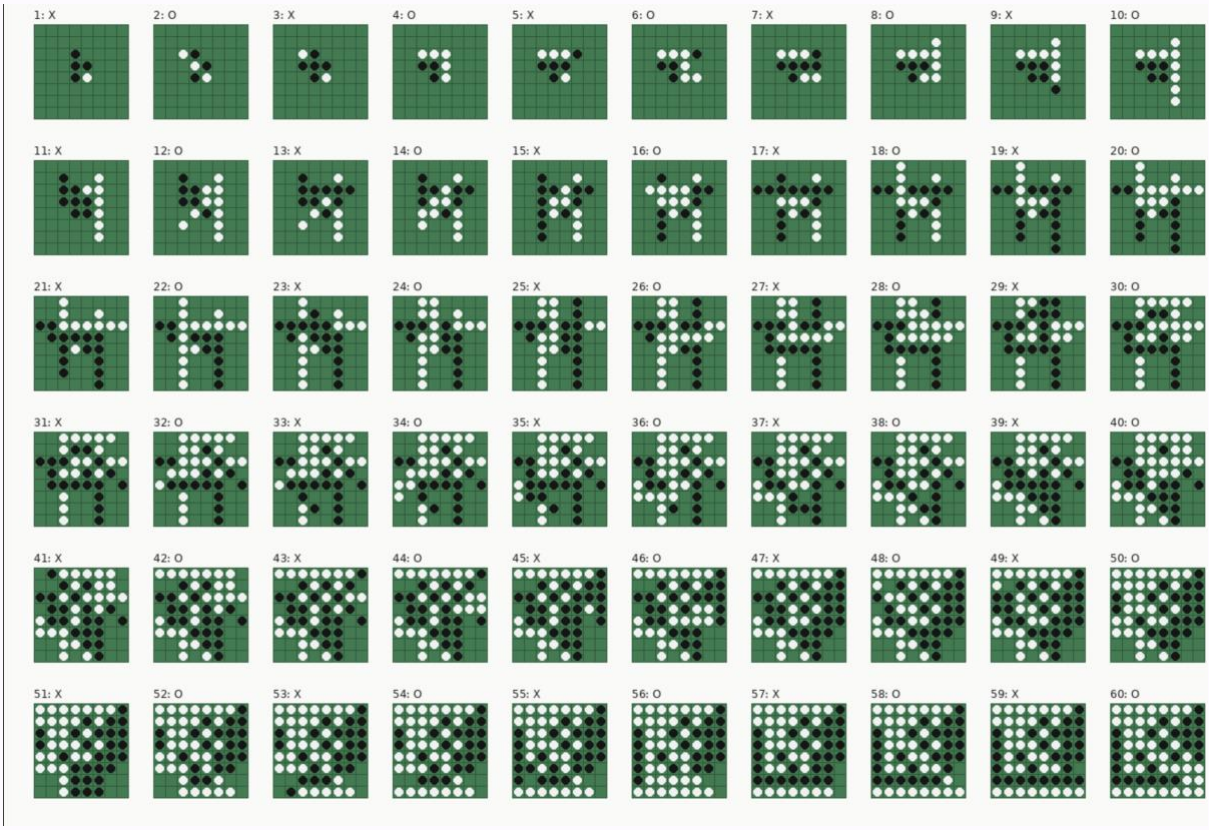
Βάθος 1, 2η Ευρετική



Βάθος 3, 2η Ευρετική



Βάθος 10, 2η Ευρετική



Δείτε αναλυτικά τον κώδικα της εργασίας εδώ.